Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Autor

Ing. Lucas Sebastián Kirschner

Director del trabajo

Mg. Ing. Guillermo Alfredo Fernández

Este plan de trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatura Gestión de Proyectos entre abril y junio de 2025.

Tabla de contenido

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha **2**

2. Avance en las tareas **4**

3. Cumplimiento de los requerimientos **5**

4. Gestión de riesgos **6**

IMPORTANTE: No borrar las consignas en cada una de las cuatro secciones de este documento, de forma tal que el jurado tenga claro qué es lo solicitado en cada caso, así como el significado de los símbolos y colores utilizados.

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	17/07/2026

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha

Elabore un detalle del estado del proyecto a la fecha. **Utilicé como mínimo dos páginas completas y como máximo tres páginas**. Explique muy brevemente en qué consiste su Trabajo Final, **aunque esa información esté más detallada en el Plan de Trabajo al cual su Jurado también tiene acceso**. Incluya imágenes y tablas según considere apropiado. **Indique con claridad por qué estima que podrá completar todos los faltantes** (o al menos la gran mayoría) **antes del inicio del Taller de Trabajo Final.**

El presente Trabajo Final tiene como objetivo el desarrollo de un sistema embebido modular para monitoreo y control industrial, compuesto por una estación central y múltiples estaciones remotas interconectadas mediante comunicación inalámbrica basada en IEEE 802.15.4. La plataforma busca proporcionar una solución flexible y escalable para aplicaciones de automatización industrial, permitiendo la adquisición de señales de campo, el control de actuadores y la integración con sistemas de supervisión mediante interfaces de comunicación industriales y Ethernet. El proyecto contempla tanto el desarrollo del hardware como del firmware, incluyendo una arquitectura de software modular que facilite la reutilización y adaptación del sistema a diferentes aplicaciones industriales.

Desde la presentación del Plan de Trabajo se avanzó de manera sostenida sobre la mayoría de las actividades correspondientes a las etapas de investigación, desarrollo de hardware y desarrollo inicial del firmware. El trabajo realizado permitió reducir significativamente la incertidumbre técnica existente al inicio del proyecto y validar experimentalmente las principales decisiones de diseño adoptadas.

Como primera etapa se adquirieron distintos kits de desarrollo y módulos de evaluación, entre ellos las placas STM32 NUCLEO-H563ZI, los módulos de comunicación inalámbrica MRF24J40MA y el kit de evaluación X-NUCLEO-PLC01A1 para el desarrollo de entradas y salidas industriales. Estos recursos permitieron realizar una validación temprana de la arquitectura propuesta sin necesidad de esperar la fabricación del hardware definitivo.

Sobre dichos kits se implementaron múltiples programas de prueba destinados a verificar el correcto funcionamiento de los distintos periféricos y tecnologías involucradas en el proyecto. Entre las actividades desarrolladas se destacan:

- Validación del microcontrolador STM32H563 y de su entorno de desarrollo.
- Evaluación del transceptor inalámbrico IEEE 802.15.4 MRF24J40.
- Implementación de comunicaciones industriales RS485.
- Validación de los circuitos integrados para entradas digitales industriales SCLT3-8BT8.
- Validación de los circuitos integrados para salidas digitales VNI8200XP-32.
- Análisis del funcionamiento del entorno CMSIS-RTOS2 y del sistema operativo FreeRTOS.

Los resultados obtenidos durante esta etapa permitieron confirmar la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta y sirvieron como base para el diseño del hardware definitivo.

Una vez validadas las tecnologías seleccionadas, se desarrolló el diseño completo de la placa de circuito impreso (PCB), integrando en un único hardware tanto las funcionalidades de estación central como de estación remota. Esta decisión de diseño permitió simplificar el proceso de fabricación y reducir costos

durante la etapa de prototipado, habilitando la utilización de una misma plataforma física con diferentes configuraciones de componentes según la aplicación requerida.

El desarrollo del hardware comprendió la elaboración de bibliotecas propias de símbolos esquemáticos y footprints siguiendo las recomendaciones de las normas IEEE Std 315 e IPC-7351, el diseño de los esquemáticos eléctricos, el ruteo completo del PCB multicapa y la generación de la documentación de fabricación correspondiente (Gerbers, lista de materiales y archivos de ensamblado). Como resultado de esta etapa se fabricaron cinco prototipos (Figura 1) que actualmente constituyen la plataforma principal de desarrollo y validación del proyecto.

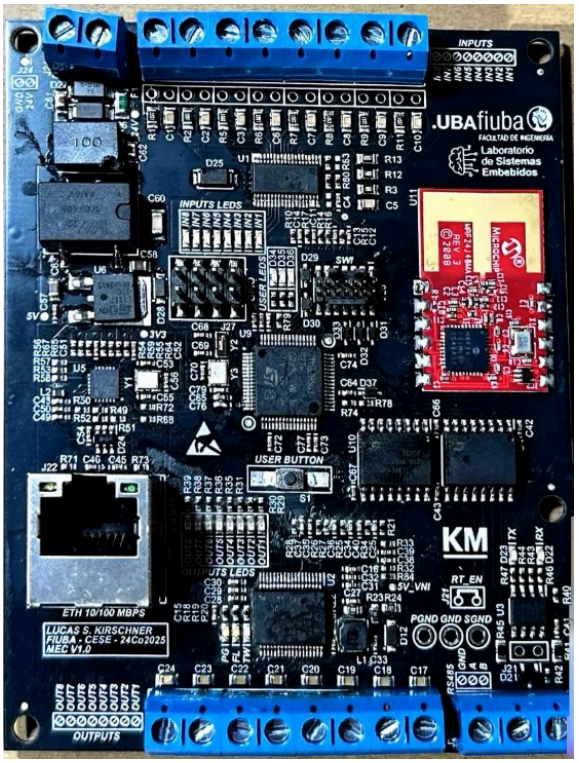


Figura 1. Prototipo de la placa de circuito impreso desarrollada.

En paralelo con el desarrollo del hardware se avanzó significativamente en la implementación del firmware base del sistema. Se diseñó una arquitectura modular organizada por capas, desacoplando los controladores de hardware de la lógica de aplicación mediante una interfaz de programación (API) propia. Esta arquitectura permite desarrollar nuevas aplicaciones reutilizando completamente la infraestructura de software desarrollada, simplificando la incorporación de nuevas funcionalidades y favoreciendo el mantenimiento del código.

La implementación del firmware se basa en CMSIS-RTOS2 como capa de abstracción sobre FreeRTOS, permitiendo independizar la aplicación del sistema operativo subyacente y mantener una organización uniforme de tareas, sincronización y comunicaciones internas. Sobre esta infraestructura se desarrollaron tareas independientes para el manejo de las entradas y salidas industriales, la

comunicación inalámbrica, la comunicación RS485, el procesamiento interno del sistema y la lógica específica de cada aplicación.

Asimismo, se desarrollaron drivers propios para los principales dispositivos integrados en la plataforma, incluyendo:

- SCLT3-8BT8 para entradas digitales industriales.
- VNI8200XP-32 para salidas digitales industriales.
- MRF24J40MA para comunicaciones inalámbricas mediante un protocolo propietario basado en IEEE 802.15.4.
- SN65HVD82DR para comunicaciones RS485.

El firmware fue estructurado respetando la organización propuesta por STM32CubeMX, aprovechando la separación entre el código generado automáticamente y el código desarrollado por el usuario. Esta metodología facilita futuras modificaciones del hardware o de la configuración de periféricos sin afectar la lógica de aplicación implementada.

Como resultado de los avances alcanzados hasta la fecha, se dispone de una plataforma de hardware prototipo completamente desarrollada y ensamblada, una arquitectura de firmware consolidada y los principales drivers del sistema implementados y validados de manera individual sobre los distintos módulos de desarrollo y prototipos disponibles. En consecuencia, las actividades pendientes corresponden principalmente a la integración completa de los distintos módulos, la incorporación de funcionalidades de más alto nivel, la ejecución de los ensayos funcionales sobre el sistema integrado para validar el desempeño del hardware y firmware en conjunto, y la elaboración de la documentación final del trabajo.

Se considera que el proyecto presenta un grado de avance suficiente para cumplir con los objetivos establecidos originalmente. Las etapas de mayor complejidad técnica —selección de tecnologías, diseño del hardware, fabricación de prototipos y desarrollo de la infraestructura básica del firmware— ya fueron completadas satisfactoriamente. En consecuencia, el trabajo restante se concentra principalmente en actividades de integración, validación experimental y documentación, cuyo alcance se encuentra claramente definido y respaldado por una plataforma de desarrollo completamente operativa, lo que permite estimar con un alto grado de confianza que será posible completar la gran mayoría de los objetivos previstos antes del inicio del Taller de Trabajo Final.

2. Avance en las tareas

a) Indicar a continuación para cada una de las tareas su estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que es satisfactorio, amarillo si considera que es insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras, y rojo si lo considera muy insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras.
Si a la fecha de completar este informe no está previsto que la tarea haya comenzado entonces deje la celda correspondiente en blanco, sin pintarla con ningún color.

En subcelda inferior izquierda colocar:

- ** si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy inferior a lo planificado.
- * si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo inferior a lo planificado.
- $ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo de acuerdo a lo planificado.
- $$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo superior a lo planificado.
- $$$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy superior a lo planificado.

En subcelda inferior derecha colocar:

- -- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando mucho más rápido de lo previsto
- - si la tarea se ejecutó o se está ejecutando más rápido de lo previsto
- = si la tarea se ejecutó o se está ejecutando en el tiempo previsto.
- + si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras.
- ++ si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras muy significativas.

IMPORTANTE: Indicar con borde grueso las tareas que forman parte del camino crítico

1.1. Revisión del estado del arte		1.2. Revisión de normativas		1.3. Selección de uC		1.4. Estudio de interfaz RS485	
$	=	$$	=	$	=	$	=
1.5. Revisión de interfaces							
$$	+						
2.1. Revisión de proyectos similares		2.2. Planteo de la estructura		2.3. Selección de componentes		2.4. Creación de librerías	
$	=	$$	+	$$	+	$	=
2.5. Esquemático estación central		2.6. Esquemático estación remota		2.7. Ruteo PCB estación central		2.8. Ruteo PCB estación remota	
$	=	$	=	$$	=	$$	=

2.9. Archivos de fabricación		2.10. Compra de componentes		2.11. Armado de prototipos		2.12. Pruebas funcionales	
**	--	*	-	$	=	$$	+
3.1. Selección de RTOS		3.2. Definición estructura modular		3.3. Arquitectura estación central		3.4. Arquitectura estación remota	
**	--	$$	+	$$	=	$$	=
3.5. Diseño de la API		3.6. Programación de drivers		3.7. Implementación RS485		3.8. Implementación TCP/IP	
$$$	++	$$	+	$	=	$$$	++
3.9. Funciones de adquisición		3.10. Documentación					
*	=	$	+				
4.1. Integración estación central		4.2. Integración estación remota		4.3. Integración general		4.4. Ajustes finales	
$	++	$	++	$	++	$	++
5.1. Diseño de casos de prueba		5.2. Pruebas generales		5.3. Evaluación del desempeño			
$	++	$		$	++		
6.1. Desarrollo del informe de avances		6.2. Escritura memoria técnica		6.3. Elaboración de presentación			
$	+	$	+	$	+		

3. Cumplimiento de los requerimientos

a) Indicar a continuación para cada uno de los requerimientos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que ya se ha cumplido, amarillo si considera que aún no se a cumplido pero se podrá cumplir, y rojo si considera que aún no se ha cumplido y tiene dudas si se podrá cumplir.

Si considera que es necesario modificar los requerimientos respecto a los indicados en la planificación inicial entonces incluya acá los requerimientos actualizados, **marcando en negrita** aquellos que son nuevos o se han modificado.

Req #1.1. El sistema deberá contar con una estación central basada en un microcontrolador ARM Cortex-M7 (o superior), con al menos 512 KB de RAM y 2 MB de Flash.
Req #1.2. Las estaciones remotas deberán emplear microcontroladores ARM Cortex-M3/M4 o similar, con al menos 64 KB de RAM y 256 KB de Flash.
Req #1.3. La interfaz RS485 deberá cumplir con la norma TIA/EIA-485-A, soportando velocidades de hasta 115200 baudios en distancias de hasta 100 m.
Req #1.4. Cada estación remota deberá contar con entradas digitales compatibles con sensores industriales de 24 V.
Req #1.5. Las salidas digitales deberán soportar cargas de al menos 30 V y 500 mA, con aislamiento galvánico.
Req #1.6. Las estaciones deberán alimentarse desde la red eléctrica de 220 V/50 Hz, mediante conversores internos. **Req #1.6 Rev. Las estaciones deberán alimentarse mediante una tensión industrial de 24 V, integrando las protecciones necesarias de corriente, tensión y aislamiento galvánico para su utilización en entornos industriales.**
Req #1.7. La estación central deberá incluir un RTC con respaldo energético para mantener fecha y hora ante cortes de energía.
Req #1.8. Opcionalmente, las estaciones remotas podrán alimentarse mediante baterías internas cuando no se disponga de acceso directo a la red eléctrica o se desee simplificar su instalación en ubicaciones aisladas.

Req #2.1. La comunicación entre la estación central y las estaciones remotas se realizar a mediante un protocolo inalámbrico que asegure un alcance mínimo de 20 m en interiores.
Req #2.2. El sistema deberá permitir la conexión de hasta 16 estaciones remotas a una misma estación central.
Req #2.3. La estación central deberá contar con interfaz Ethernet 10/100 Mbps para la conexión con sistemas SCADA o de supervisión. **Req #2.3 Rev. La estación central deberá incorporar el hardware necesario para disponer de una interfaz Ethernet 10/100 Mbps, dejando prevista la implementación de la pila de comunicación TCP/IP y del firmware asociado para futuros desarrollos.**
Req #2.4. El protocolo inalámbrico deberá contemplar acuse de recibo y retransmisión de mensajes no confirmados.
Req #3.1. El firmware deberá estar basado en arquitectura en capas, con separación entre drivers, middleware y lógica de aplicación.
Req #3.2. La estación central deberá ejecutar un sistema operativo de tiempo real (RTOS) con soporte para tareas concurrentes.
Req #3.3. Deberá implementarse una API estandarizada para el acceso a sensores y actuadores, tanto locales como remotos.
Req #3.4. El desarrollo deberá utilizar control de versiones con Git.
Req #3.5. Se adoptarán buenas prácticas de programación modular y segura, inspiradas en lineamientos como MISRA-C.
Req #4.1. La documentación técnica del hardware incluirá esquemáticos, lista de materiales y archivos de fabricación (gerbers).
Req #4.2. La API del sistema deberá documentarse utilizando una herramienta de documentación automática como Doxygen.

Req #4.3. La planificación deberá contemplar la elaboración de una memoria técnica del trabajo final y un informe de avances según las pautas del curso.
Req #4.4. Opcionalmente, se podrá incluir un manual de instalación y puesta en marcha orientado al usuario final.
Req #5.1. Las pruebas funcionales deberán verificar la correcta lectura de sensores y la activación de salidas digitales, utilizando equipos de laboratorio.
Req #5.2. Las funciones de comunicación inalámbrica y cableada serán validadas mediante ensayos controlados en condiciones reproducibles.
Req #5.3. Se confirmará la integridad funcional del sistema en escenarios que simulen condiciones típicas de operación.
Req #6.1. El diseño del hardware deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica aplicables a equipos de baja tensión (por ejemplo IEC 61010 o IRAM equivalente).
Req #6.2. Las placas de circuito impreso deberán diseñarse siguiendo la normativa IPC correspondiente (por ejemplo IPC-2221, IPC-7351).

4. Gestión de riesgos

a) Indicar a continuación para cada uno de los riesgos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que el riesgo ya no se manifestará o es muy improbable que se manifieste, amarillo si considera que es posible que es improbable que el riesgo se manifieste o si se manifiesta estima que será fácilmente controlado, y rojo si considera que es muy probable que el riesgo se manifieste y que no pueda ser controlado fácilmente.

Si considera que es necesario modificar los riesgos respecto a los presentados en la planificación inicial entonces incluya acá los riesgos actualizados, **marcando en negrita** aquellos que son nuevos o se han modificado, e indicando para ellos los valores de S, O y RPN, junto con su respectiva justificación.

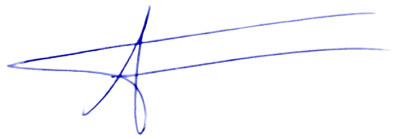
Riesgo #1: Falta de disponibilidad de componentes electrónicos clave.
Riesgo #2: Escasa experiencia en comunicaciones inalámbricas.
Riesgo #3: Dedicación insuficiente del responsable del proyecto.
Riesgo #4: Errores en el diseño de los prototipos.
Riesgo #5: Dificultades en la implementación de protocolos de comunicación.
Riesgo #6: Incumplimiento de normativas técnicas o industriales.
Riesgo #7: Insuficiencia de recursos económicos para adquirir materiales.

Por la presente, quien suscribe, en mi carácter de Director/a del Trabajo Final del/de la alumno/a Lucas Sebastián Kirschenr, deja constancia de que dicho trabajo registra un avance de implementación del 75 %, porcentaje que satisface el mínimo requerido para avanzar en la cursada del TTF A.

En virtud de ello, avalo la continuidad del/de la alumno/a en dicha instancia académica.

Lugar y fecha: Oberá, Misiones, 29/07/2026

Firma:



Aclaración: Guillermo A. Fernández

Director/a del Trabajo Final

Nota: para el Taller de Trabajo Final A (TTF A) se requiere un avance mínimo de implementación del 75 %. Para el Taller de Trabajo Final B (TTF B) se requiere un avance mínimo de implementación del 90 %.